16

Dati tecnici

Contenuto del capitolo

Questo capitolo contiene le specifiche tecniche del convertitore di frequenza (valori nominali, telai, requisiti tecnici, ecc.) e i requisiti di conformità per il marchio CE e altri marchi.

Valori nominali elettrici

La presente sezione indica i valori nominali per i convertitori di frequenza standard. Per i valori nominali dei convertitori di frequenza approvati per l'uso navale (opzione +C132), vedere ACS880-01…, ACS880-04…, ACS880-11…, ACS880-31…, ACS880-14… and ACS880-34… +C132 marine type-approved drives supplement (3AXD50000010521 [inglese]).

Di seguito vengono forniti i valori nominali dei moduli convertitore con alimentazione a 50 Hz e 60 Hz.

VALORI NOMINALI IEC										
ACS880-34-…	**Telaio**	**Corrente di ingresso[1)]**	**Valori uscita**							
			Uso nominale				**Uso leggero**		**Uso gravoso**	
		I_1	I_{max}	I_2	P_n	S_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}
		A	**A**	**A**	**kW**	**kVA**	**A**	**kW**	**A**	**kW**
U_n = 400 V										
246A-3	R11	212	350	246	132	170	234	132	206	110
293A-3	R11	257	418	293	160	203	278	160	246	132
363A-3	R11	321	498	363	200	251	345	200	293	160
442A-3	R11	401	621	442	250	306	420	250	363	200
505A-3	R11	401	631	505	250	350	480	250	363	200

VALORI NOMINALI IEC										
ACS880-34-...	Telaio	Corrente di ingresso[1)]	Valori uscita							
			Uso nominale				Uso leggero		Uso gravoso	
		I_1	I_{max}	I_2	P_n	S_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}
		A	A	A	kW	kVA	A	kW	A	kW
585A-3	R11	505	751	585	315	405	556	315	442	250
650A-3	R11	569	859	650	355	450	618	355	505	250
U_n = 500 V										
240A-5	R11	169	350	240	132	208	228	132	180	110
260A-5	R11	205	418	260	160	225	247	160	240	132
361A-5	R11	257	542	361	200	313	343	200	260	160
414A-5	R11	321	614	414	250	359	393	250	361	200
460A-5	R11	404	660	460	315	398	450	315	414	250
503A-5	R11	455	725	503	355	436	492	355	460	315
U_n = 690 V										
142A-7	R11	123	250	142	132	170	135	132	119	110
174A-7	R11	149	274	174	160	208	165	160	142	132
210A-7	R11	186	384	210	200	251	200	200	174	160
271A-7	R11	232	411	271	250	324	257	250	210	200
330A-7	R11	293	480	330	315	394	320	315	271	250
370A-7	R11	330	520	370	355	442	360	355	330	315
430A-7	R11	375	555	430	400	514	420	400	370	355

VALORI NOMINALI UL (NEC)								
ACS880-34-...	Telaio	Corrente di ingresso[1)]	Valori uscita					
			Corrente max.	Potenza app.	Uso leggero		Uso gravoso	
		I_1	I_{max}	S_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}
		A	A	kVA	A	hp	A	hp
U_n = 480 V								
240A-5	R11	169	350	208	240	200	228	150
260A-5	R11	205	418	225	260	200	240	200
302A-5	R11	239	498	262	302	250	260	200
361A-5	R11	257	542	313	361	300	302	250
414A-5	R11	321	614	359	414	350	361	300
460A-5	R11	404	660	398	450	350	414	350
503A-5	R11	455	725	436	492	400	483	400
U_n = 575 V								
142A-7	R11	123	250	170	144	150	125	125
174A-7	R11	149	274	208	168	175	144	150
210A-7	R11	186	384	251	192	200	168	175
271A-7	R11	232	411	324	242	250	192	200
330A-7	R11	293	480	394	289	300	242	250

VALORI NOMINALI UL (NEC)								
ACS880-34-...	**Telaio**	**Corrente di ingresso[1)]**	**Valori uscita**					
			Corrente max.	**Potenza app.**	**Uso leggero**		**Uso gravoso**	
		I_1	I_{max}	S_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}
		A	**A**	**kVA**	**A**	**hp**	**A**	**hp**
370A-7	R11	330	520	442	336	350	289	300
430A-7	R11	375	555	514	412	450	336	350

[1)] Quando viene incrementata la tensione in c.c., il convertitore può assorbire più corrente in ingresso rispetto al valore indicato sull'etichetta identificativa. Questo accade quando il motore opera costantemente nell'area di indebolimento di campo (o nelle immediate vicinanze) e quando l'azionamento opera al carico nominale (o nelle immediate vicinanze). Può essere il risultato di particolari combinazioni tra livelli di incremento della tensione in c.c. e le curve di declassamento specifiche del tipo di convertitore.

L'aumento della corrente di ingresso può surriscaldare il cavo di ingresso e i fusibili. Per evitare il surriscaldamento, selezionare cavo di ingresso e fusibili in base all'incremento della corrente di ingresso determinato dall'aumento della tensione in c.c. Per ulteriori informazioni, vedere ACS880-11, ACS880-31, ACS880-14, ACS880-34, ACS880-17, ACS880-37 Drives Product Note on Voltage Boost (3AXD50000691838 [inglese]).

U_n	Tensione nominale del convertitore
I_1	Corrente nominale di ingresso (rms) a 40 °C (104 °F)
S_n	Potenza apparente (senza sovraccarico)
I_{max}	Corrente di uscita massima. Disponibile per 10 secondi all'avviamento, poi secondo quanto consentito dalla temperatura del convertitore. 140%…200% di I_{Hd}, in base al declassamento di potenza.
I_2	Corrente di uscita rms continua. Nessuna capacità di sovraccarico a 40 °C (104 °F). Indicata sull'etichetta identificativa come corrente di uscita I_2.
P_n	Potenza nominale del motore per l'uso senza sovraccarico
I_{Ld}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 10% per 1 minuto ogni 5 minuti.
P_{Ld}	Potenza nominale del motore per l'uso con sovraccarico leggero
I_{Hd}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 50% per 1 minuto ogni 5 minuti.
P_{Hd}	Potenza nominale del motore per l'uso gravoso
Nota: Per raggiungere la potenza nominale del motore indicata nella tabella, la corrente nominale del convertitore deve essere uguale o superiore alla corrente nominale del motore. I valori nominali della potenza sono applicabili a quasi tutti i motori IEC 34 alla tensione nominale del convertitore di frequenza. ABB raccomanda di utilizzare il tool di dimensionamento DriveSize, disponibile presso ABB, per selezionare la combinazione di convertitore, motore e rapporto di riduzione per il profilo di movimento richiesto.	

Declassamenti

Quando è necessario il declassamento

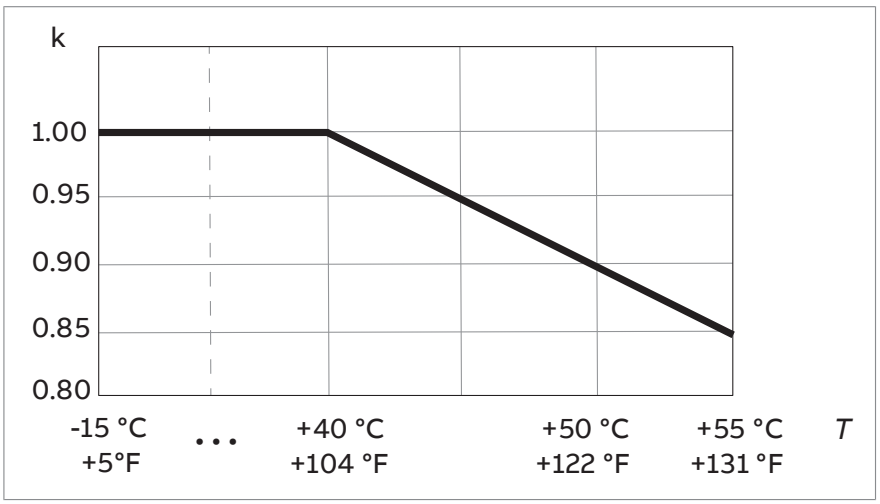
Declassare la corrente di uscita continua del convertitore se

- la temperatura ambiente è superiore a +40 °C (+104 °F) o
- il convertitore è installato a un'altitudine superiore a 1000 m (3280 ft) s.l.m.
- la frequenza di commutazione è diversa dal valore di default
- non sono soddisfatti i requisiti minimi di lunghezza del cavo motore (vedere il capitolo sui filtri d*u*/d*t* e i filtri sinusoidali).
- Viene usata la funzione di incremento di tensione c.c.

Nota: il fattore di declassamento finale è il prodotto di tutti i fattori di declassamento applicabili.

Declassamento per temperatura dell'aria circostante

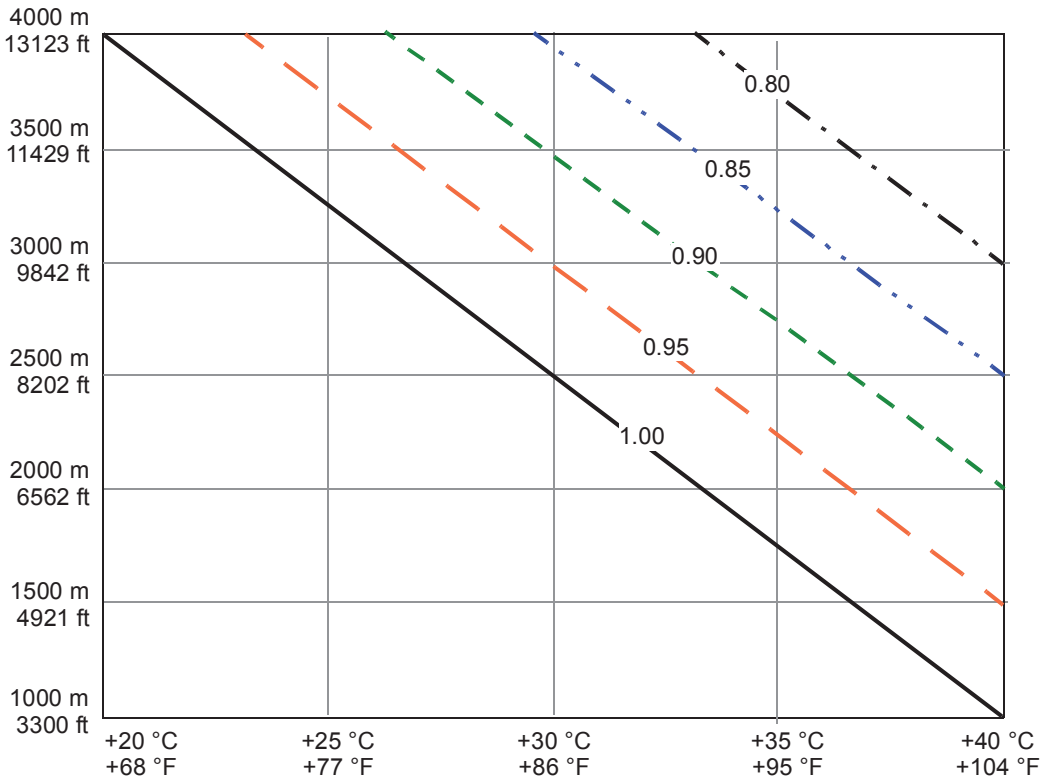
Nel range di temperatura compreso tra +40…55 °C (+104…131 °F), la corrente nominale di uscita viene declassata dell'1% per ogni grado centigrado in più (1.8 °F). La corrente di uscita si calcola moltiplicando la corrente riportata nella tabella dei valori nominali per il fattore di declassamento.



Declassamento per altitudine

Ad altitudini superiori a 1.000 m (3.281 piedi) s.l.m., il declassamento della corrente di uscita è pari all'1% ogni 100 m (328 piedi). Ad esempio, il fattore di declassamento per 1.500 m (4921 piedi) è 0,95. L'altitudine massima consentita per l'installazione è indicata nei dati tecnici.

Se la temperatura dell'aria circostante è inferiore a +40 °C (104 °F), il declassamento può essere ridotto di 1.5 punti percentuali per ogni grado centigrado (1.8 °F) di temperatura in meno. Di seguito sono illustrate alcune curve di declassamento per altitudine.



	Fattore di declassamento 1.00
	Fattore di declassamento 0.95
	Fattore di declassamento 0.90
	Fattore di declassamento 0.85
	Fattore di declassamento 0.80

Per un declassamento più accurato, utilizzare il tool PC DriveSize.

Declassamento con speciali impostazioni del programma di controllo del convertitore

Se si abilitano alcune impostazioni speciali del programma di controllo del convertitore può essere necessario declassare la corrente di uscita.

Motori Ex, filtro sinusoidale, bassa rumorosità

La tabella seguente indica il declassamento per questi casi specifici:

- il convertitore di frequenza viene utilizzato con un motore ABB per atmosfere esplosive (Ex) ed è abilitata l'impostazione **Motore EX** nel parametro *95.15 Impostazioni HW speciali*
- viene utilizzato uno dei filtri sinusoidali indicati nella tabella di selezione (vedere la sezione Filtri sinusoidali) ed è abilitata l'impostazione **Filtro sinusoidale ABB** nel parametro 95.15 Impostazioni HW speciali
- è selezionata l'impostazione **Ottimizzazione bassa rumorosità** nel parametro 97.09 Modo frequenza commutazione.

Per filtri sinusoidali di tipo diverso da quelli raccomandati (vedere la sezione Filtri sinusoidali ([Page] 262)) e motori Ex non ABB, contattare ABB.

ACS880-34-...	**Valori di uscita nominali per impostazioni speciali**											
	Motore Ex (di ABB)				**Filtro sinusoidale ABB**				**Bassa rumorosità**			
	Uso nominale		**Uso leggero**	**Uso gravoso**	**Uso nominale**		**Uso leggero**	**Uso gravoso**	**Uso nominale**		**Uso leggero**	**Uso gravoso**
	I_n	P_n	I_{Ld}	I_{Hd}	I_n	P_n	I_{Ld}	I_{Hd}	I_n	P_n	I_{Ld}	I_{Hd}
	A	**kW**	**A**	**A**	**A**	**kW**	**A**	**A**	**A**	**kW**	**A**	**A**
U_n = 400 V												
246A-3	234	132	222	196	221	132	210	185	217	132	204	180
293A-3	278	160	264	234	264	160	251	221	258	160	243	215
363A-3	345	200	328	278	327	200	310	264	320	200	301	256
442A-3	420	250	399	345	398	250	378	327	390	250	367	317
505A-3	480	315	456	345	455	250	432	327	445	250	419	317
585A-3	556	315	528	420	527	315	500	398	516	315	485	386
650A-3	618	355	587	480	585	355	556	455	573	315	539	441
U_n = 480 V												
302A-5	287	250 hp	287	247	272	250 hp	272	234	266	250 hp	264	277
U_n = 500 V												
240A-5	228	132	217	171	216	132	205	162	212	132	199	157
260A-5	247	160	235	228	234	160	222	216	229	160	216	210
361A-5	343	200	326	247	325	200	309	234	318	200	300	227
414A-5	393	250	373	343	373	250	354	325	365	250	343	315
460A-5	437	315	428	393	414	315	405	373	406	250	393	362
503A-5	478	355	467	437	453	315	443	414	443	315	430	402
U_n = 690 V												
142A-7	125	132	119	105	128	132	122	107	66	75	63	55
174A-7	153	160	145	125	157	160	149	128	81	90	77	66

ACS880-34-...	Valori di uscita nominali per impostazioni speciali											
	Motore Ex (di ABB)				Filtro sinusoidale ABB				Bassa rumorosità			
	Uso nominale		Uso leggero	Uso gravoso	Uso nominale		Uso leggero	Uso gravoso	Uso nominale		Uso leggero	Uso gravoso
	I_n	P_n	I_{Ld}	I_{Hd}	I_n	P_n	I_{Ld}	I_{Hd}	I_n	P_n	I_{Ld}	I_{Hd}
	A	kW	A	A	A	kW	A	A	A	kW	A	A
210A-7	185	200	176	153	189	200	180	157	98	110	93	81
271A-7	238	250	226	185	244	250	231	189	126	132	119	98
330A-7	290	315	282	238	297	315	288	244	154	160	149	126
370A-7	326	355	317	290	333	355	324	297	172	200	167	153
430A-7	378	400	370	326	387	400	378	333	200	200	195	172

U_n	Tensione nominale del convertitore
I_n	Corrente di uscita rms continua. Nessuna capacità di sovraccarico a 40 °C (104 °F).
P_n	Potenza nominale del motore per l'uso senza sovraccarico
I_{Ld}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 10% per 1 minuto ogni 5 minuti.
P_{Ld}	Potenza nominale del motore per l'uso con sovraccarico leggero
I_{Hd}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 50% per 1 minuto ogni 5 minuti.

Modo alta velocità

L'opzione **Modo alta velocità** del parametro 95.15 Impostazioni HW speciali migliora le performance di controllo con frequenze di uscita elevate. ABB raccomanda di selezionare questa opzione con frequenze di uscita di 120 Hz e superiori.

La tabella seguente indica i valori nominali dei moduli convertitore con una frequenza di uscita di 120 Hz e la frequenza di uscita massima per i valori nominali dei convertitori quando è abilitata l'impostazione **Modo alta velocità** nel parametro 95.15 Impostazioni HW speciali: con frequenze di uscita inferiori a questa frequenza di uscita massima raccomandata, il declassamento della corrente è inferiore ai valori riportati in tabella. Contattare ABB in caso di funzionamento al di sopra della frequenza di uscita massima raccomandata o per il declassamento della corrente di uscita con frequenze di uscita superiori a 120 Hz e inferiori alla frequenza di uscita massima.

ACS880-34-	Declassamento con opzione Modo alta velocità al parametro 95.15 Impostazioni HW speciali									
	Frequenza di uscita 120 Hz					Frequenza di uscita massima				
	Frequenza	Uso nominale		Uso leggero	Uso gravoso	Frequenza massima	Uso nominale		Uso leggero	Uso gravoso
	f	I_n	P_n	I_{Ld}	I_{Hd}	f_{max}	I_n	P_n	I_{Ld}	I_{Hd}
	Hz	A	kW	A	A	Hz	A	kW	A	A
U_n = 400 V										
246A-3	120	246	132	234	206	500	201	110	193	170
293A-3	120	293	160	278	246	500	240	132	229	203
363A-3	120	363	200	345	293	500	297	200	284	241
442A-3	120	442	250	420	363	500	362	250	346	299

ACS880-34-	Declassamento con opzione Modo alta velocità al parametro 95.15 Impostazioni HW speciali									
	Frequenza di uscita 120 Hz					Frequenza di uscita massima				
	Frequenza	Uso nominale		Uso leggero	Uso gravoso	Frequenza massima	Uso nominale		Uso leggero	Uso gravoso
	f	I_n	P_n	I_{Ld}	I_{Hd}	f_{max}	I_n	P_n	I_{Ld}	I_{Hd}
	Hz	A	kW	A	A	Hz	A	kW	A	A
505A-3	120	505	250	480	363	500	413	250	395	299
582A-3	120	585	315	556	442	500	479	315	458	364
650A-3	120	650	355	618	505	500	532	315	509	416
U_n = 480 V										
302A-5	120	302	250 (hp)	302	260	500	247	200 (hp)	249	214
U_n = 500 V										
240A-5	120	240	132	228	180	500	196	132	188	148
260A-5	120	260	160	247	240	500	213	160	203	198
361A-5	120	361	200	343	260	500	295	250	283	214
414A-5	120	414	250	393	361	500	339	250	324	297
460A-5	120	460	315	450	414	500	376	315	371	341
503A-5	120	503	355	492	460	500	412	315	405	379
U_n = 690 V										
142A-7	120	142	132	135	119	500	82	75	78	68
174A-7	120	174	160	165	142	500	100	110	95	82
210A-7	120	210	200	200	174	500	121	132	115	100
271A-7	120	271	250	257	210	500	156	160	148	121
330A-7	120	330	315	320	271	500	190	200	184	156
370A-7	120	370	355	360	330	500	213	250	207	190
430A-7	120	430	400	420	370	500	247	250	241	213
										3AXD00000588487

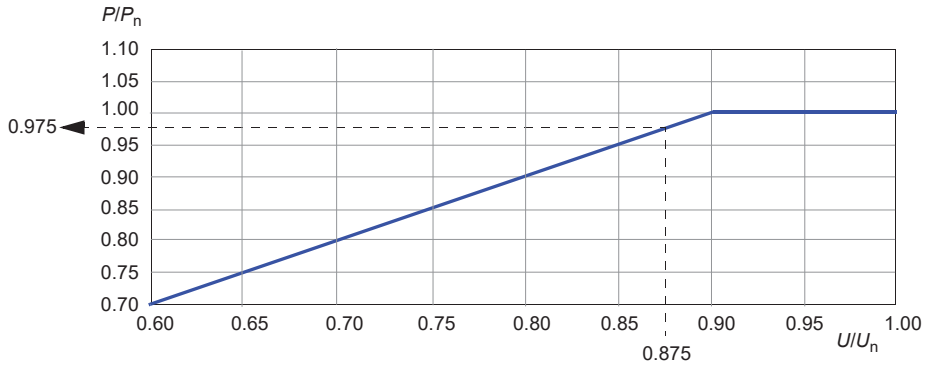
f	Frequenza di uscita
f_{max}	Frequenza di uscita massima con Modo alta velocità
U_n	Tensione nominale del convertitore
I_n	Corrente di uscita rms continua. Nessuna capacità di sovraccarico a 40 °C (104 °F).
P_n	Potenza nominale del motore per l'uso senza sovraccarico
I_{Ld}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 10% per 1 minuto ogni 5 minuti.
I_{Hd}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 50% per 1 minuto ogni 5 minuti.

Declassamento per incremento della tensione di uscita

Il convertitore di frequenza può fornire una tensione per il motore superiore alla tensione di alimentazione. Questo può richiedere il declassamento della potenza di uscita del convertitore in base alla differenza tra la tensione di alimentazione e la tensione di uscita per il motore nel funzionamento continuo.

Convertitori da 400 V e 500 V

Il grafico seguente mostra il declassamento richiesto per i convertitori di tipo -3 e -5 (400 V e 500 V).



Esempio 1: P_n per ACS880-34-650A-3 è 355 kW. La tensione di ingresso (U) è 350 V. -> U/U_n = 350 V / 400 V = 0,875. -> P/P_n = 0,975 -> La potenza declassata P = 0,975 × 355 kW = 346 kW.

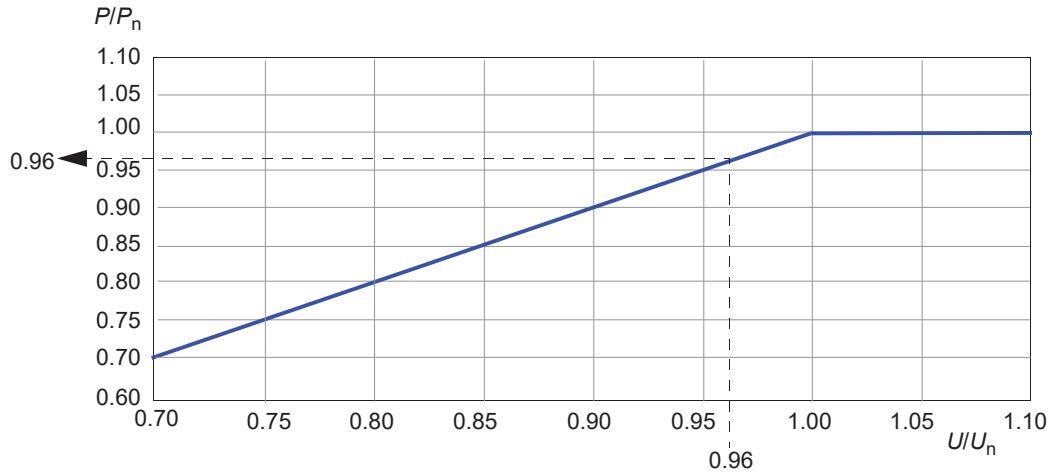
Per aumentare la tensione di uscita in modo che corrisponda alla tensione di alimentazione nominale di 400 V, portare la tensione in c.c. a 400 V × √2 = 567 V.

Esempio 2: P_n per ACS880-34-503A-5 è 355 kW. La tensione di ingresso (U) è 450 V. -> U/U_n = 450 V / 500 V = 0,9. -> P/P_n = 1,00 -> La potenza declassata P = 1,00 × 355 kW = 355 kW.

Per aumentare la tensione di uscita in modo che corrisponda alla tensione di alimentazione nominale di 500 V, portare la tensione in c.c. a 500 V × √2 = 707 V.

Convertitori da 575 V e 690 V

Il grafico seguente mostra il declassamento richiesto per i convertitori di tipo -7 (575 V e 690 V).



Esempio 1: P_n per ACS880-34-430A-7 è 400 kW. La tensione di ingresso (U) è 660 V. -> U/U_n= 660 V / 690 V = 0,96 -> P/P_n = 0,96 -> La potenza declassata P = 0,96 × 400 kW = 384 kW.

Per aumentare la tensione di uscita in modo che corrisponda alla tensione di alimentazione nominale di 690 V, portare la tensione in c.c. a 690 V × √2 = 977 V.

U	Tensione di alimentazione del convertitore
U_n	Tensione di alimentazione nominale del convertitore. Per le unità -3 U_n = 400 V, per le unità -5 U_n = 500 V. Per le unità -7 U_n = 690 V ma 575 V quando P_n si riferisce ai valori di potenza nominale nella tabella UL (NEC) per 575 V.
E	Potenza di uscita declassata del convertitore
P_n	Potenza nominale del convertitore

Per ulteriori informazioni, vedere ACS880-11, ACS880-31, ACS880-14, ACS880-34, ACS880-17, ACS880-37 Drives Product Note on Voltage Boost (3AXD50000691838 [inglese]).

Fusibili (IEC)

Di seguito sono elencati i fusibili aR di Cooper Bussmann che proteggono il cavo di alimentazione del convertitore dal cortocircuito.

Fusibili ultrarapidi (aR) per modulo convertitore							
ACS880-34-...	Corrente di cortocircuito min. [1]	Corrente ingresso	Fusibile				
	A	A	A	A^2s	V	Tipo Bussmann	Taglia
U_n = 400 V							
246A-3	1500	212	400	74000	690	170M5408	2
293A-3	2200	257	500	145000	690	170M5410	2
363A-3	2600	321	630	210000	690	170M6410	3
442A-3	3100	401	700	300000	690	170M6411	3
505A-3	4000	401	800	465000	690	170M6412	3
585A-3	5400	505	1000	945000	690	170M6414	3
650A-3	5400	569	1000	945000	690	170M6414	3
U_n = 500 V							
240A-5	1100	169	315	42000	690	170M4410	1
260A-5	1500	205	400	74000	690	170M5408	2
361A-5	2600	257	630	210000	690	170M6410	3
414A-5	3100	321	700	300000	690	170M6411	3
460A-5	3100	404	700	300000	690	170M6411	3
503A-5	4000	455	800	465000	690	170M6412	3
U_n = 690 V							
142A-7	900	123	250	21000	690	170M4409	1
174A-7	1100	149	315	42000	690	170M4410	1
210A-7	1500	186	400	74000	690	170M5408	2
271A-7	2200	232	500	145000	690	170M5410	2
330A-7	2600	293	630	210000	690	170M6410	3
370A-7	3100	330	700	300000	690	170M6411	3
430A-7	3100	375	700	300000	690	170M6411	3

[1] Corrente di cortocircuito minima del sistema di alimentazione elettrica

Nota:

- Vedere anche le sezioni:
  - Protezione del convertitore e del cavo di alimentazione in caso di cortocircuito ([Page] 86)
  - Protezione del convertitore dal sovraccarico termico ([Page] 86)
  - Protezione dei cavi di alimentazione dal sovraccarico termico ([Page] 87).
- in installazioni con più cavi, installare un solo fusibile per fase (non un fusibile per conduttore).

- Non utilizzare fusibili con valori nominali di corrente superiori a quelli raccomandati. È invece possibile utilizzare fusibili con valori nominali di corrente inferiori.
- è possibile utilizzare fusibili di altri produttori purché rispettino i valori nominali e la curva di fusione non superi quella dei fusibili riportati in tabella.

Calcolo della corrente di cortocircuito dell'installazione

Accertarsi che la corrente di cortocircuito dell'installazione sia uguale o superiore al valore indicato nella tabella dei fusibili.

La corrente di cortocircuito dell'installazione si calcola come indicato di seguito:

$$I_{k2\text{-}ph} = \frac{U}{2 \cdot \sqrt{R_c^2 + (Z_k + X_c)^2}}$$

dove

$I_{k2\text{-}ph}$	Corrente di cortocircuito nel cortocircuito simmetrico a due fasi
U	Tensione di linea della rete di alimentazione (V)
R_c	Resistenza del cavo (ohm)
Z_k	$Z_k = z_k \cdot U_n^2 / S_n$ = impedenza del trasformatore (ohm)
z_k	Impedenza del trasformatore (%)
U_n	Tensione nominale del trasformatore (V)
S_n	Potenza nominale apparente del trasformatore (kVA)
X_c	Reattanza del cavo (ohm)

Fusibili (UL)

Di seguito sono elencati i fusibili UL di Cooper Bussmann per la protezione del circuito di derivazione secondo NEC per modulo convertitore. Attenersi alle normative locali.

ACS880-34-...	Corrente di ingresso (A)	Fusibile					
		A	V	Tipo DIN 43653	Tipo US Style	Tipo French Style	Taglia
U_n = 500 V							
240A-5	169	315	690	170M4010	170M4610	170M4310	1
260A-5	205	400	690	170M5008	170M5608	170M5308	2
302A-5	249	500	690	170M5010	170M5610	170M5310	2
361A-5	257	630	690	170M6010	170M6610	170M6310	3
414A-5	321	700	690	170M6011	170M6611	170M6311	3
460A-5	404	700	690	170M6011	170M6611	170M6311	3
503A-5	455	800	690	170M6012	170M6612	170M6212	3
U_n = 690 V							
142A-7	123	250	690	170M4009	170M4609	170M4309	1
174A-7	149	315	690	170M4010	170M4610	170M4310	1
210A-7	186	400	690	170M5008	170M5608	170M5308	2
271A-7	232	500	690	170M5010	170M5610	170M5310	2
330A-7	293	630	690	170M6010	170M6610	170M6310	3
370A-7	330	700	690	170M6011	170M6611	170M6311	3
430A-7	375	700	690	170M6011	170M6611	170M6311	3

Nota:

- Vedere anche le sezioni:
  - Protezione del convertitore e del cavo di alimentazione in caso di cortocircuito ([Page] 86)
  - Protezione del convertitore dal sovraccarico termico ([Page] 86)
  - Protezione dei cavi di alimentazione dal sovraccarico termico ([Page] 87).
- in installazioni con più cavi, installare un solo fusibile per fase (non un fusibile per conduttore).
- Non utilizzare fusibili con valori nominali di corrente superiori a quelli raccomandati. È invece possibile utilizzare fusibili con valori nominali di corrente inferiori.
- È possibile utilizzare fusibili alternativi che soddisfino determinate caratteristiche. Per i fusibili consentiti, vedere il manuale integrativo (3AXD50000645015).

Interruttori automatici (UL)

Nota: gli interruttori automatici non devono essere usati senza fusibili. Per gli interruttori automatici idonei, contattare il rappresentante ABB locale.

Dimensioni, pesi e requisiti di spazio

Modulo convertitore con configurazione standard (modulo convertitore + modulo del filtro LCL): IP20 (UL tipo aperto)								
Telaio	Altezza		Larghezza		Profondità		Peso	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R11	1741	68,54	713	28,07	512	20,16	373	822

Selezione opzionale +0B051+0H371 (senza protezioni e morsetti di dimensioni normali per il collegamento dei cavi della potenza di uscita) con modulo del filtro LCL: IP00 (UL tipo aperto)								
Telaio	Altezza		Larghezza		Profondità		Peso	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R11	1726	67,93	642	25.27	508	20,00	365	804

Modulo convertitore								
Telaio	Altezza		Larghezza		Profondità		Peso	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R11	1726	67,93	404	15,92	508	20,00	185	408

Modulo filtro LCL								
Telaio	Altezza		Larghezza		Profondità		Peso	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R11	1722	67,80	239	9,40	505	19,86	180	396

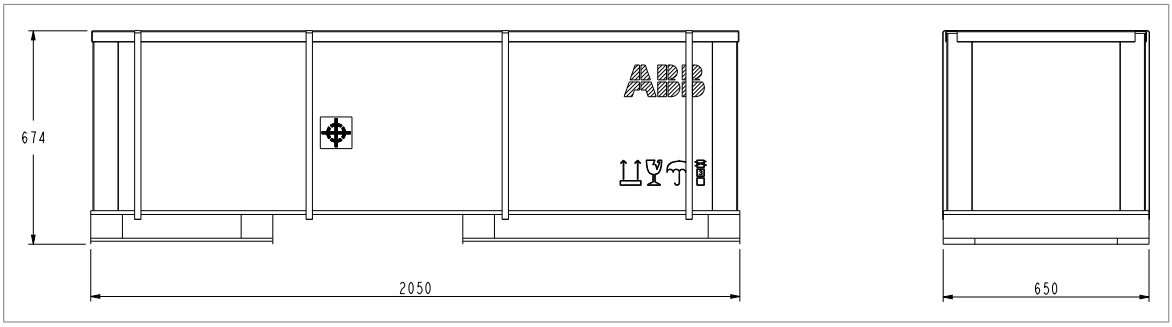
Selezione opzionale +H381 (pannelli di cablaggio di potenza completi) con modulo del filtro LCL								
Telaio	Altezza		Larghezza		Profondità		Peso	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R11	1780	70.08	709	27.91	517	20.35	401	884

Pesi delle selezioni opzionali								
Telaio	+E208		+0H371		+H370		+0B051	
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
R11	3	7	-2.9	-6	2,9	6	-1.5	-3

Per i requisiti di spazio libero intorno al modulo convertitore, vedere Spazio libero richiesto ([Page] 54).

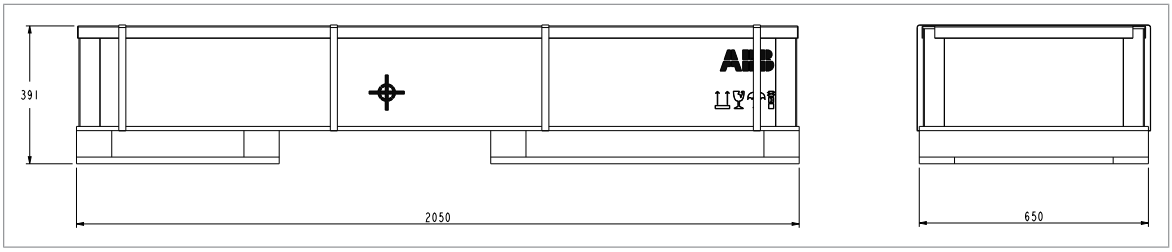
Imballaggio

Pacchetto azionamento



Peso: 36 kg (79 lb)

Confezione del modulo filtro LCL



Peso: 32 kg (71 lb)